

MANUAL DE EJERCICIO – TEOREMA DE PITÁGORAS EXPRESS

1. Información General

Nombre del ejercicio: Teorema de Pitágoras Express

Lenguaje utilizado: JSP (Java Server Pages) + HTML + CSS

Tema: Uso de funciones matemáticas en Java (`Math.hypot`)

Nivel: Intermedio

Autor: Jhon Contreras

2. Objetivo del Ejercicio

El objetivo de este ejercicio es calcular la **hipotenusa de un triángulo rectángulo** utilizando los valores de sus dos catetos, aplicando la función matemática `Math.hypot()` de Java, la cual permite obtener el resultado de forma directa, segura y sin errores de desbordamiento.

3. Descripción del Problema

El usuario ingresa dos valores numéricos:

- Cateto A
- Cateto B

El sistema procesa estos datos y calcula automáticamente la hipotenusa del triángulo rectángulo mediante la fórmula de Pitágoras:

$$\text{hipotenusa} = \sqrt{\text{catetoA}^2 + \text{catetoB}^2}$$

Sin embargo, en este caso se utiliza la función optimizada:

👉 `Math.hypot(catetoA, catetoB)`

4. Fórmula Utilizada

- Catetos:
 - A = catetoA
 - B = catetoB

- Cálculo:

```
hipotenusa = Math.hypot(A, B)
```



5. Entradas del Sistema

El formulario recibe los siguientes datos:

Campo	Tipo	Descripción
catetoA	double	Primer lado del triángulo
catetoB	double	Segundo lado del triángulo



6. Proceso del Sistema

1. El usuario ingresa los valores de los catetos.
2. El formulario envía los datos mediante método **POST**.
3. El controlador Java recibe los datos.
4. Se valida que los valores sean correctos.
5. Se aplica la función:

```
Math.hypot(catetoA, catetoB)
```

6. Se envía el resultado a la vista JSP.
 7. Se muestra la hipotenusa calculada en pantalla.
-

7. Fragmento de Código Clave

```
double catetoA = Double.parseDouble(request.getParameter("catetoA"));
double catetoB = Double.parseDouble(request.getParameter("catetoB"));

double hipotenusa = Math.hypot(catetoA, catetoB);

request.setAttribute("catetoA", catetoA);
request.setAttribute("catetoB", catetoB);
request.setAttribute("hipotenusa", hipotenusa);
```

8. Interfaz del Usuario

La interfaz incluye:

- Título del ejercicio
- Dos campos de entrada (catetos)
- Botón de cálculo
- Tarjeta de resultado con diseño moderno

- Estilo visual tipo “tema oscuro con efectos neón”
-

9. Resultado Esperado

Al ingresar valores como:

- Cateto A = 3
- Cateto B = 4

El sistema mostrará:

- Hipotenusa = 5
-

10. Validaciones

- No se permiten valores vacíos
 - Los valores deben ser numéricos
 - Se debe manejar errores mediante mensajes en pantalla
-

11. Conclusión

Este ejercicio permite comprender el uso de funciones matemáticas avanzadas en Java, específicamente `Math.hypot()`, que facilita el cálculo de la hipotenusa de forma más precisa y eficiente, evitando errores comunes en operaciones manuales.